

Министерство образования Республики Беларусь  
Гродненский государственный колледж строительных технологий  
**Математика строит будущее** Практическая

работа 12

Станулевич А.В.

Гродно, 2026

**Задача 1.** Сформулируйте определение перпендикулярности прямой и плоскости.

**Задача 2.** Сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости.

**Задача 3.** Что такое перпендикуляр, опущенный из точки на плоскость?

**Задача 4.** Что такое наклонная к плоскости? Что такое проекция наклонной?

**Задача 5.** Из точки  $A$  к плоскости  $\alpha$  проведены перпендикуляр  $AB = 6$  см и наклонная  $AC = 10$  см. Найдите длину проекции наклонной  $BC$ .

**Задача 6.** Прямая  $a$  перпендикулярна плоскости  $\alpha$ . Что можно сказать о взаимном расположении прямой  $a$  и любой прямой, лежащей в плоскости  $\alpha$ ?

**Задача 7.** В кубе  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  докажите, что ребро  $AA_1$  перпендикулярно плоскости  $ABCD$ .

**Задача 8.** Из точки  $M$  к плоскости проведены две наклонные  $MA = 13$  см и  $MB = 15$  см. Их проекции относятся как 5:9. Найдите расстояние от точки  $M$  до плоскости.

**Задача 9.** Через вершину  $A$  прямоугольника  $ABCD$  проведён перпендикуляр  $AK$  к плоскости прямоугольника. Найдите расстояние от точки  $K$  до вершины  $C$ , если  $AB = 6$  см,  $AD = 8$  см,  $AK = 12$  см.

**Задача 10.** Строительный отвес длиной 2 м отклонили от вертикали так, что его верхний конец сместился на 30 см от стены. На каком расстоянии от стены находится нижний конец отвеса?

## Ответы

1. Ответ: определение перпендикулярности.
2. Ответ: признак перпендикулярности.
3. Ответ: кратчайшее расстояние от точки до плоскости.
4. Ответ: наклонная длиннее перпендикуляра; проекция лежит в плоскости.
5. Ответ:  $BC = 8$  см.
6. Ответ: прямая  $a$  перпендикулярна любой прямой в плоскости  $\alpha$ .
7. Ответ:  $AA_1 \perp (ABCD)$ .
8. Ответ:  $MO = 12$  см.
9. Ответ:  $KC = 2\sqrt{61}$  см.
10. Ответ: 30 см.